

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: Claudio Machado Diniz

Disciplina: ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Sigla: INF01075

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Representação de dados: sistemas de numeração, aritmética binária e decimal, representação de caracteres. Noções básicas de arquitetura de computadores: organização básica da UCP; conjunto, formato, modos de endereçamento e armazenamento de instruções. Programação em linguagem de máquina e linguagem simbólica. Sub-rotinas: tipos, características e passagem de parâmetros. Interrupções e rotinas de tratamento.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- AR-H-002 - Escolher sistemas de representação de dados adequados para aplicações com diferentes necessidades.
- AR-H-003 - Analisar o funcionamento e utilizar os componentes básicos para composição de arquiteturas computacionais.
- AR-H-005 - Avaliar o funcionamento de arquiteturas de von Neumann e seus principais componentes.
- AR-H-006 - Criar programas utilizando arquiteturas de conjuntos de instruções para resolver diferentes problemas.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Representação de dados
Conteúdo: Revisão de conversão de bases, inteiros positivos, sinal-magnitude (interpretação de valores, operações de soma e subtração, estouro de representação).
Semana: 2
Título: Representação de dados
Conteúdo: Complemento de B (interpretação de valores, operações de soma e subtração, estouro de representação). Representação de caracteres.
Semana: 3
Título: Representação de dados e Arquitetura de von Neumann
Conteúdo: Componentes básicos, ciclo de busca-decodificação-execução.
Semana: 4
Título: Arquiteturas de conjunto de instruções
Conteúdo: Instruções, formatos de instruções (3, 2, 1 e 0 endereços).
Semana: 5
Título: Arquiteturas de conjunto de instruções
Conteúdo: Modos de endereçamento, conjuntos de instruções RISC e CISC. Endianness.

Semana: 6
Título: Revisão, exercícios, avaliação 1
Conteúdo: Revisão, exercícios, avaliação 1.
Semana: 7
Título: Programação em linguagem de montagem
Conteúdo: Introdução à programação com linguagem de montagem, uso de montadores e simuladores.
Semana: 8
Título: Programação em linguagem de montagem
Conteúdo: Exercícios e exemplos de programas básicos em linguagem de montagem (desvios, laços). Aula prática em laboratório, utilizando montadores e simuladores.
Semana: 9
Título: Representação de dados
Conteúdo: Ponto fixo e ponto flutuante.
Semana: 10
Título: Programação em linguagem de montagem
Conteúdo: Exercícios e exemplos de programas em linguagem de montagem. Algoritmos de multiplicação e divisão. Operações em ponto flutuante de precisão simples e dupla.
Semana: 11
Título: Mecanismos de chamada de sub-rotinas e de interrupção
Conteúdo: Chamada de sub-rotinas, passagem de parâmetros, uso da pilha, exemplos.
Semana: 12
Título: Mecanismos de chamada de sub-rotinas e de interrupção
Conteúdo: Exercícios e exemplos de programas em linguagem de montagem, aula prática em laboratório (chamada de sub-rotinas).
Semana: 13
Título: Mecanismos de chamada de sub-rotinas e de interrupção
Conteúdo: Interrupções, rotinas de tratamento de interrupção.
Semana: 14
Título: Mecanismos de chamada de sub-rotinas e de interrupção
Conteúdo: Chamadas de sistema, exemplos de programas em linguagem de montagem, aula prática em laboratório.
Semana: 15
Título: Revisão, exercícios, avaliação 2
Conteúdo: Revisão, exercícios, avaliação 2.

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina. A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios, para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados. O Professor poderá se valer do apoio de Alunos de Pós-Graduação em Atividades Didáticas para auxílio das aulas práticas em laboratório.

Experiências de Aprendizagem

Os alunos participarão das seguintes experiências de aprendizagem: aulas expositivas dialogadas; realizar atividades em laboratórios de informática; realizar trabalhos de desenvolvimento e avaliação experimental extraclasse; resolver listas de exercícios extraclasse; realizar leitura de material disponibilizado; assistir a vídeos ou a videoaulas; responder questionários; realizar provas escritas. Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

A média final (MF) será obtida através de duas provas escritas (P1 e P2) e a média obtida pelos alunos em trabalhos práticos (T), utilizando-se a seguinte ponderação:

$$MF = 0.3 P1 + 0.3 P2 + 0.4 T$$

Será considerado aprovado o aluno que obtiver:

- a) MF igual ou superior a 6,0 (seis); e
- b) pelo menos 75% de presença.

A conversão da média final M para conceito é feita através do atendimento aos seguintes critérios:

9,0 ≤ MF ≤ 10,0: conceito A (aprovado)

7,5 ≤ MF < 9,0: conceito B (aprovado)

6,0 ≤ MF < 7,5: conceito C (aprovado)

MF < 6,0: conceito D (reprovado)

Faltas > 25%: conceito FF (reprovado)

Atividades de Recuperação Previstas

Cada prova pode ser individualmente recuperada através da realização de nova prova que substituirá a nota da prova correspondente.

Bibliografia**Básica Essencial**

HENNESSY, John. Organização e Projeto de Computadores. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2017. ISBN 9788595152908. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595152908/>

Básica

WEBER, R. F. Fundamentos de arquitetura de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2012. ISBN 9788540701427.

Complementar

David Patterson, Andrew Waterman. Guia prático RISC-V Atlas de uma Arquitetura Aberta. Virtual: Strawberry Canyon LLC, 2019. ISBN 978-0-9992491-1-6. Disponível em: <http://www.riscbook.com/portuguese/>

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.